

马尔可夫链

马尔可夫性质

如果 $\{X(t), t > 0\}$ 为一个随机过程，满足：

$$P[X(t+h) = y \mid X(s) = x(s), s \leq t] = P[X(t+h) = y \mid X(t) = x(t)], \\ \forall h > 0.$$

则称该过程具有**马尔可夫性质**（马氏性）。

具有马尔可夫性质的过程通常称之为**马尔可夫过程**。

离散时间马尔可夫链

5.1 基本概念

马尔可夫链

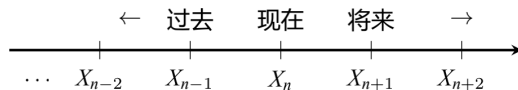
定义 5.1.1

考虑一个离散时间的随机过程 $\{X_n, n \geq 0\}$, 若 X_n 的状态空间 S 是离散的 (即 X_n 只在有限/可列的集合 S 内取值), 并对任意的 $n \geq 0$, 及任意状态 $i, j, i_0, i_1, \dots, i_{n-1} \in S$, 有

$$\begin{aligned} P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_1 = i_1, X_0 = i_0\} \\ = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} \end{aligned}$$

其中 $X_n = i$ 表示过程在时刻 n 处于状态 i , 则我们称 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为马尔可夫链 (马氏链, Markov chain).

马氏性和马氏链



马氏性可以通俗地表述为：在已知“现在”状态(X_n)的条件下，“将来”状态(X_{n+1})只与“现在”状态(X_n)相关，而与“过去”($X_{n-1}, \dots, X_1, X_0$)无关的特性。

- X_{n+1} 的状态只与 X_n 的状态有关
- X_n 的状态只与 X_{n-1} 的状态有关
- ...

各期状态只与其前一期的状态有关,如此环环相扣，如同锁链一般，因此该过程命名为“马氏链”。

马氏链

对马尔可夫链 $\{X_n, n \geq 0\}$, 定义

- (一步) 转移概率

$$\Pr(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

- 时齐马尔可夫链

若一步转移概率只与状态 i, j 有关, 而与时刻 n 的取值无关, 即:

$$p_{ij} = \Pr(X_{n+1} = j \mid X_n = i) \quad \forall n$$

则称 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为时齐的, 否则为非时齐的。

- 当马氏链的状态为有限时, 称为有限链, 否则称为无限链。

转移概率矩阵

将转移概率 $p_{ij}(i, j \in S)$ 排成一个矩阵的形式。令

$$P = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & \cdots \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & \cdots \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

称 P 为转移概率矩阵，一般简称为转移矩阵。

马氏链的转移概率性质

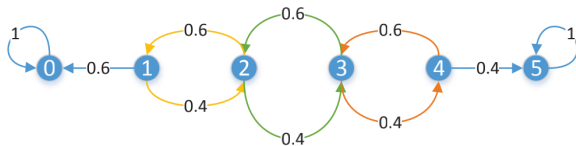
由于概率是非负的，且过程必须转移到某个状态，所以转移概率 $p_{ij}(i, j \in S)$ 满足以下性质：

- ① 非负性： $p_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j \in S;$
- ② 规范性： $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1, \quad \forall i \in S.$

马氏链的转移概率图

根据马氏链的状态及各状态之间的转移概率，还可以绘制出相对应的转移概率图。

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



例1: 两状态马氏链

一条街上有两个小商品店，顾客上次在 I 号商店购物，这次可能在 II 号商店购物（概率为 p ），也可能在 I 号商店购物（概率为 $1-p$ ）；上次在 II 号商店购物，这次可能在 I 号商店购物（概率为 q ），也可能在 II 号商店购物（概率为 $1-q$ ）。

记 X_n 为该顾客第 n 次购物的商店号，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，其状态空间为 $S = \{I, II\}$ ，求其一步转移概率矩阵。

例2：有限制随机徘徊

设质点只可能位于整数点 $0, 1, 2, \dots, a$ ，在任意时刻从中间任意位置 $i \in \{1, 2, \dots, a-1\}$ 经一步跳至 $i+1$ 的概率为 p ，跳至 $i-1$ 的概率为 $q = 1 - p$ 。依据边界点的不同情况：

(1) 赌徒破产问题/带吸收壁的随机徘徊

设质点从 0 或 a 起跳，只能回到原位置。记 X_n 为 n 时刻质点所在的位置，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，求其一步转移概率矩阵。

例2：有限制随机徘徊

设质点只可能位于整数点 $0, 1, 2, \dots, a$ ，在任意时刻从中间任意位置 $i \in \{1, 2, \dots, a-1\}$ 经一步跳至 $i+1$ 的概率为 p ，跳至 $i-1$ 的概率为 $q = 1 - p$ 。依据边界点的不同情况：

(1) 赌徒破产问题/带吸收壁的随机徘徊

设质点从 0 或 a 起跳，只能回到原位置。记 X_n 为 n 时刻质点所在的位置，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，求其一步转移概率矩阵。

(2) 带完全反射壁的随机徘徊

设质点从 0 起跳经一步必跳至 1 ，而从 a 起跳经一步必跳至 $a-1$ 。记 Y_n 为 n 时刻质点所在的位置，则 $Y = \{Y_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，求其一步转移概率矩阵。

例2：有限制随机徘徊

(3) 带弹性反射壁的随机徘徊

设质点从0起跳经一步跳至1的概率为 p ，回到0的概率为 q ，而从 a 起跳经一步跳至 $a-1$ 的概率为 q ，回到 a 的概率为 p 。记 Z_n 为 n 时刻质点所在的位置，则 $Z = \{Z_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，求其一步转移概率矩阵。

例3：埃伦费斯特链 (Ehrenfest Chain)

总共有 N 个球，且这些球只可能在罐子A或B中。每次随机地从任一罐子中取球一个，并投入另一罐子中。令 X_n 为时刻 n 罐子A中的球数，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为时齐马氏链，求其一步转移概率矩阵。

例4: Polya坛子模型 (Polya Urn)

考虑一个坛子，其中装有 r 只红球、 g 只绿球。每次试验从坛子中随机地取一只球，记下它的颜色后放回，然后放入 a 个与取出球同颜色的球，就这样一直进行下去。记 X_n 为第 n 次取放球结束后坛子中红球的个数，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为马氏链。求 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 的一步转移概率。

例5：排队系统

在M/G/1排队系统中，M表示顾客到达服务台的时间间隔，假设为独立同指数分布（参数为 λ ），且与顾客到达过程相互独立；G表示服务时间，假设为独立同分布，分布函数为 $G(x)$ ；1代表单个服务员。 $N(t)$ 表示时刻 t 系统内的顾客数， $\{N(t), t \geq 0\}$ 是否具有马尔可夫性？ X_n 表示第 n 个顾客走后系统内剩下的顾客数， $\{X_n, n \geq 1\}$ 是否为一马尔可夫链？若是，计算其转移矩阵。若是，计算其转移矩阵。

命题 设 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是时齐离散时间离散状态马氏链，状态空间为 S ，则对任意 $n \geq 0, m \geq 1$ 和状态 $x_0, \dots, x_{n-1}, i, j \in S$ ，有

$$\begin{aligned} P(X_{n+m} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) \\ = P(X_{n+m} = j \mid X_n = i). \end{aligned}$$

多步转移概率

定义

称条件概率

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_{m+n} = j \mid X_m = i\}, \quad i, j \in S, m \geq 0, n \geq 1$$

为时齐马氏链的 n 步转移概率, 相应地称 $P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})$ 为 n 步转移矩阵。

当 $n = 1$ 时, $p_{ij}^{(1)} = p_{ij}$, $P^{(1)} = P$ 。此外规定

$$p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0, & \text{当 } i \neq j, \\ 1, & \text{当 } i = j. \end{cases}$$

C-K方程

定理5.1.1: Chapman-Kolmogorov方程 (C-K方程)

对一切 $n, m \geq 0, i, j \in S$ 有

$$(1) p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)},$$

$$(2) P^{(n)} = P^n.$$

C-K方程推论

对于正整数 $n, m, k, n_1, n_2, \dots, n_k$ 和状态 $i, j, l \in S$, 总有

$$(1) \quad p_{ij}^{(n+m)} \geq p_{il}^{(n)} p_{lj}^{(m)};$$

$$(2) \quad p_{ii}^{(n+k+m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jl}^{(k)} p_{li}^{(m)};$$

$$(3) \quad p_{ii}^{(n_1+n_2+\dots+n_k)} \geq p_{ii}^{(n_1)} p_{ii}^{(n_2)} \dots p_{ii}^{(n_k)};$$

$$(4) \quad p_{ii}^{(nk)} \geq \left(p_{ii}^{(n)}\right)^k.$$

例题

- ① (比赛得分问题) 甲乙两人进行某种比赛, 设每局甲胜的概率是 p , 乙胜的概率是 q , 和局的概率是 r , $p + q + r = 1$ 。设每局比赛后, 胜者记"+1"分, 负者记"-1"分, 和局不记分, 且当两人中有一人获得2分时结束比赛。以 X_n 表示比赛至第 n 局时甲获得的分数, 则 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为时齐马氏链, 求在甲获得1分的情况下, 不超过两局可结束比赛的概率。
- ② (两状态马氏链的 n 步转移概率矩阵) 对例1中的两状态马氏链, 证明:

$$P^n = \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}.$$

马尔可夫链的绝对概率

命题 设 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是时齐离散时间离散状态马氏链，状态空间为 S ，则对任意 $n \geq 0$ 和状态 $j \in S$ ，令 $p_j^{(n)} = P(X_n = j)$ ，有

$$p_j^{(n)} = \sum_{i \in S} p_i^{(0)} p_{ij}^{(n)}$$

马尔可夫链的有限维分布

命题 设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为时齐马尔可夫链，状态空间为 S ，则对任意 $m \geq 1$ ，任意满足 $0 < l_1 < l_2 < \dots < l_m$ 的时间点和任意状态 $i_1, i_2, \dots, i_m \in S$ ，有

$$P(X_{l_k} = i_k, 1 \leq k \leq m) = \sum_{i \in S} p_i^{(0)} \cdot p_{ii_1}^{(l_1)} \cdot p_{i_1 i_2}^{(l_2 - l_1)} \cdots p_{i_{m-1} i_m}^{(l_m - l_{m-1})}$$

其中：

- $p_i^{(0)} = P(X_0 = i)$ 表示初始分布
- $p_{ij}^{(n)}$ 为 n 步转移概率

推论： 设马氏链中 X_0 分布列为 $\pi_0 = (p_0, p_1, \dots)$ ，则 X_n 的分布列为 $\pi_n = \pi_0 P^n$

例题

(广告收益推算) 某甲种香波改变了广告方式, 为考查新广告方式的效果, 对顾客在该香波和其他三种香波选择转换的情况下统计, 经计算每两个月的平均转换率为

	甲	乙	丙	丁
甲	0.95	0.02	0.02	0.01
乙	0.30	0.60	0.06	0.04
丙	0.20	0.10	0.70	0.00
丁	0.20	0.20	0.10	0.50

假设目前的顾客分布率为 $(0.25, 0.30, 0.35, 0.10)$, 试求半年后甲种香波的顾客率。

5.2 状态的分类及性质

可达的含义

如果从状态 i 有正的概率到达状态 j ，即对 $i, j \in S$ ，若存在 $n \geq 0$ 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$ ，则称状态 i 可达状态 j ，记为 $i \rightarrow j$ 。

如果从状态 i 不能到达状态 j ，则记为 $i \nrightarrow j$ ，意味着对任意 n ， $p_{ij}^{(n)} \equiv 0$ 。

互通的含义

若状态 i 可达状态 j ，并且状态 j 可达状态 i ，则称状态 i 和状态 j 互通，记作 $i \leftrightarrow j$ ，即：

$$i \rightarrow j, j \rightarrow i \Rightarrow i \leftrightarrow j$$

也可以表示为：

$$\exists m, n, p_{ij}^{(m)} > 0, p_{ji}^{(n)} > 0 \Rightarrow i \leftrightarrow j$$

即：从状态 i 经过 m 步到达状态 j 的概率为正，并且从状态 j 经过 n 步到达状态 i 的概率也为正。

互通的性质

互通满足自反性、对称性和传递性，即：

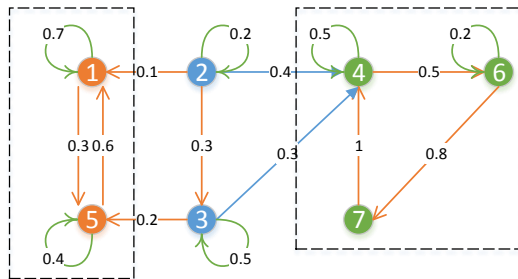
- ① 自反性： $i \leftrightarrow i$ 。
- ② 对称性：若 $i \leftrightarrow j$ ，则 $j \leftrightarrow i$ 。
- ③ 传递性：若 $i \leftrightarrow j$ ，且 $j \leftrightarrow k$ ，则 $i \leftrightarrow k$ 。

闭集的概念

Definition

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链，状态空间为 S ，一步转移概率为 $\{p_{ij}, i, j \in S\}$ 。

如果对任意 $i \in A$ 和任意 $j \notin A$ ，有 $p_{ij} = 0$ ，则称 $A \subseteq S$ 为马氏链 X 的闭集。



不可约闭集

- ① 对于闭集 A ，如果闭集 A 没有闭的真子集（现有集合中的唯一闭集），则称闭集 A 为不可约闭集，即：

$$\forall i, j \in A, \quad i \leftrightarrow j \quad \Leftrightarrow \quad A \text{不可约}$$

- ② 不可约闭集中的元素构成一个互通类。
- ③ 如果马氏链只有一个互通类，则称这个链不可约；若互通类超过一个，则称这个链可约。

例1:死亡模型

考虑一个包含两个健康状态 S_1 、 S_2 以及两个死亡状态 S_3 、 S_4 (即由不同原因引起的死亡) 的模型。

- 状态 S_1 : 个体健康
- 状态 S_2 : 个体患病
- 状态 S_3 、 S_4 : 死亡状态

转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

讨论四种状态的关系。

例2：带反弹壁随机游走模型

系统状态为 $0 \sim n$ ，反映球所在位置：

- 状态 0 以概率 1 回状态 1 和 状态 n 以概率 1 回状态 $n-1$
- 其他状态：每次以概率 p 前进一步，概率 $q = 1 - p$ 后退一步

转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

讨论各状态的关系。

周期的概念

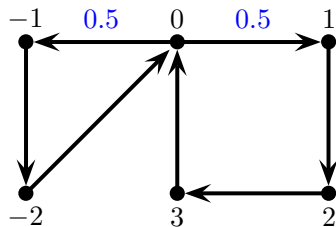
若集合 $I_i = \{n : n \geq 1, p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 非空，则状态 i 的周期是 I_i 的最大公约数 (greatest common divisor, gcd)，记作

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$$

若 $d(i) > 1$ ，则称状态 i 是周期的；若 $d(i) = 1$ ，则称状态 i 是非周期的。并特别规定集合 I_i 为空集时， i 的周期为无穷大。

举例：三角形和正方形

求以下马氏链的周期：



举例：

求以下马氏链的周期：

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0.3 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.75 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

定理5.2.2

若状态 i, j 同属一互通类, 则 $d(i) = d(j)$.

首达概率

首达概率

对于任何状态 $i, j \in S$, 以 $f_{ij}^{(n)}$ 记从 i 出发经 n 步后首次到达 j 的概率, 记

$$f_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j, X_k \neq j, k = 1, 2, \dots, n-1 | X_0 = i\}, n \geq 1,$$

$$f_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

注: $f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$ 是从 i 出发经过有限步可达状态 j 的概率。

引理5.2.1

对任意状态 j 及 $1 \leq n < \infty$, 有

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}.$$

注: $i \rightarrow j$ 当且仅当 $f_{ij} > 0$ 。

首达时间

首达时间

对于状态 i , 令 τ_{ii} 表示从 i 出发首次返回 i 的时间 (首达时间), 即

$$\tau_{ii} = \inf\{n \geq 1 : X_n = i | X_0 = i\},$$

则 τ_{ii} 为一个取有限值的随机变量,

$$P(\tau_{ii} = n) = f_{ii}^{(n)}, n = 1, 2, \dots$$

常返态

若对于状态 i ，其经过有限时间可以概率1返回状态 i ，则称其为**常返态**，即：

$$f_{ii} = P(\tau_{ii} < \infty) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1$$

- $f_{ii} = 1$ 意味着对于常返态 i ，其回到状态 i 的次数有无穷多次。
- 如果 $p_{ii} = 1$ ，即 $P(\tau_{ii} = 1) = f_{ii}^{(1)} = 1$ ，则 i 是吸收态，此时的状态 i 是非常强的常返态，因为马氏链的状态将永远停留在那里。

非常返态

若对于状态 i ，其经过有限时间有正的概率不再返回状态 i ，则称其为**非常返态**，也称瞬过状态，即：

$$P(\tau_{ii} = \infty) > 0$$

或者

$$f_{ii} = P(\tau_{ii} < \infty) = 1 - P(\tau_{ii} = \infty) < 1$$

$f_{ii} < 1$ 意味着最终马氏链将不再回到状态 i 。

总结

- ① 常返：状态 i 在有限时间内(首次)返回 i 的概率为1。

$$f_{ii} = 1 \iff P(\tau_{ii} < \infty) = 1 \iff P(\tau_{ii} = \infty) = 0$$

- ② 非常返：状态 i 有一定概率不返回 i 。

$$f_{ii} < 1 \iff P(\tau_{ii} < \infty) < 1 \iff P(\tau_{ii} = \infty) > 0$$

常返态分类

由

$$P(\tau_{ii} = n) = f_{ii}^{(n)}, n = 1, 2, \dots,$$

计算 τ_{ii} 的期望

$$\mu_i = E(\tau_{ii}) = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)},$$

μ_i 表示的是由 i 出发再返回到 i 所需的平均步数(时间)。

定义5.2.5

对于常返状态 i ，若 $\mu_i < \infty$ ，则称 i 为**正常返状态**；若 $\mu_i = +\infty$ ，则称 i 为**零常返状态**。

遍历状态

- 若 i 为正常返状态，且是非周期的，则称之为遍历状态。
- 若马式链 X 为正常返，非周期的不可约闭集，则称 X 为遍历链。

状态空间的分解

若状态空间 S 是有限的，则 S 可以写为互不相交集合的并集，即：

$$S = T \cup R_1 \cup \cdots \cup R_k$$

其中， T 是非常返态组成的集合； $R_i, i = 1, 2, \dots, k$ 是常返态组成的不可约闭集。

例题

设马氏链的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 其一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

试分解此马氏链, 并指出各状态的常返性和周期性。

定义

- ① $v_j^{(n)}$ 为 X 前 n 次转移中访问状态 j 的次数, 则

$$v_j^{(n)} = \sum_{k=1}^n I_j(X_k), \quad j \in S$$

- ② v_j 为 X 访问状态 j 的次数, 则

$$v_j = \sum_{k=1}^{\infty} I_j(X_k), \quad j \in S$$

- ③ $\mu_{ij}^{(n)}$ 为初始状态为 i 的条件下, 前 n 次转移中访问状态 j 的平均次数, 则

$$\mu_{ij}^{(n)} = E_i[\nu_j^{(n)}]$$

- ④ μ_{ij} 是在初始状态为 i 的条件下, 访问状态 j 的平均次数, 则

$$\mu_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{ij}^{(n)} = E_i[\nu_j]$$

定理

$$\mu_{ij}^{(n)} = \sum_{m=1}^n p_{ij}^{(m)}$$

$$\mu_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)}$$

定理5.2.3

状态 j 为常返的当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}^{(n)} = \infty$; 状态 j 为非常返的当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}^{(n)} < \infty$, 且这时有 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}^{(n)} = \frac{1}{1-f_{jj}}$

从状态 j 出发返回 j |

① 若 j 为非常返态(从状态 j 有限次返回 j)，有

$$f_{jj} < 1$$

$$\iff P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \nu_j^{(n)} = \nu_j < \infty\right) = 1, \quad P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\nu_j^{(n)}}{n} = 0\right) = 1$$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{jj}^{(n)} = \mu_{jj} < \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{jj}^{(n)}}{n} = 0$$

$$\iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}^{(n)} < \infty$$

从状态 j 出发返回 j II

② 若 j 为常返态(从状态 j 无限次返回 j), 有

$$f_{jj} = 1$$

$$\Longleftrightarrow P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \nu_j^{(n)} = \nu_j = \infty\right) = 1, \quad P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\nu_j^{(n)}}{n} = \frac{1}{\mu_j}\right) = 1$$

$$\Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{jj}^{(n)} = \mu_{jj} = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{jj}^{(n)}}{n} = \frac{1}{\mu_j}$$

$$\Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} p_{jj}^{(n)} = \infty$$

从状态*i*出发到*j*

推论1: 若*j*为非常返状态, 则对任意*i* ∈ *S*,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{ij}^{(n)} = \mu_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}} < \infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{ij}^{(n)}}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$$

推论2: 若*j*为常返状态, 则对任意*i* ∈ *S*,

- 若*i* → *j*, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{ij}^{(n)} = \mu_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = \infty,$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{ij}^{(n)}}{n} = \frac{f_{ij}}{\mu_j}.$$

- 若*i* ↛ *j*, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{ij}^{(n)} = \mu_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$

定理

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链，状态空间为 S 。则

- (1) 若 i 为常返态，且 $i \rightarrow j$ ，则 j 也为常返态，且 $f_{ji} = 1 = f_{ij}$ ；
- (2) 常返性是一个类性质，即若 $i \leftrightarrow j$ ，它们同为常返态或非常返态；
- (3) 若 X 状态有限，则 X 中的状态不可能全为非常返的。若 X 不可约且状态有限，则 X 的每个状态都常返。

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链，状态空间为 S 。对 $i \in S$ 有 $i \leftrightarrow j$, 则

① 若 j 为正常返态，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{ij}^{(n)}}{n} = \frac{1}{\mu_j} > 0.$$

② 若 j 为零常返态，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{ij}^{(n)}}{n} = 0.$$

定理

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链，状态空间为 S ，则

- (1) 若 i 为正常返态，且 $i \rightarrow j$ ，则 j 也为正常返态；
- (2) 正/零常返性是一个类性质，即若 $i \leftrightarrow j$ ，它们同为正常返态或零常返态；
- (3) 若 X 状态有限，则 X 中的状态不可能有零常返状态。若 X 状态有限且不可约，则 X 为正常返链。

推论：若Markov链有一个零常返状态，则必有无限个零常返状态。

例题

试讨论下列各状态的常返性.

- ① 设马氏链的状态空间 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 转移概率为

$$p_{00} = \frac{1}{2}, \quad p_{i,i+1} = \frac{1}{2}, \quad p_{i0} = \frac{1}{2}, \quad i \in S.$$

- ② 考虑直线上无限制的随机游动的常返性。状态空间为 $S = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 转移概率为

$$p_{i,i+1} = 1 - p_{i,i-1} = p, \quad i \in S.$$

其中 $0 < p < 1$ 为常数。

定理

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链, 状态空间为 S ,

- 若 X 不可约且存在 $i \in S$ 使得 $P_{ii} > 0$, 则 X 为非周期链。
- 若 X 周期为 d 且不可约, 则

(1) S 可唯一地表示为 d 个不相交集合并, 即

$$S = \bigcup_{k=0}^{d-1} G_k, \quad G_k \cap G_l = \emptyset, \quad k \neq l.$$

且使得从 G_k 中任意状态出发, 经一步转移必进入 G_{k+1} .

(2) 令 $Y = \{Y_n = X_{nd}, n \geq 0\}$, 则 Y 为非周期可约链, 且其状态空间有 (1) 的分解, 其中 $G_0, G_1, \dots, G_{d-1}$ 为 Y 的不可约闭集。若 X 为常返(正常返), 则 Y 为常返(正常返)。

5.3 极限定理及平稳分布

引入

我们研究马氏链，主要是进行两类分析：瞬态分析和稳态分析。

- 瞬态分析是研究在某一固定时刻 n ，马氏链对应系统的概率特征，即求 n 步转移概率。
- 稳态分析则是研究当 $n \rightarrow \infty$ 时，马氏链对应系统的概率特征，比如： $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 是否存在；与状态的关系如何；极限概率能否构成概率分布。

思考

- ① 两状态马氏链的转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}, \quad 0 < p, q < 1,$$

考虑 $P^{(n)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况。

- ② 考虑直线上无限制的随机游动的转移概率为

$$p_{i,i+1} = 1 - p_{i,i-1} = p, \quad i \in S.$$

其中 $0 < p < 1$ 为常数。考虑 $p_{00}^{(n)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的情况。

定理

(1) 若 j 为非常返状态或零常返状态, 则 $\forall i \in S$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$$

(2) 若 j 为正常返、非周期, 则对任意 $i, j \in S$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = f_{ij} \frac{1}{\mu_j}, \quad \forall i \in S.$$

• 若马氏链为遍历链 (不可约、正常返、非周期), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{\mu_j}.$$

(3) 若 j 为正常返, 周期为 $d(\geq 2)$, 则对任意 $i \in S$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(nd+k)} = f_{ij}(k) \frac{d}{\mu_j}, \quad r = 0, 1, \dots, d-1,$$

其中

$$f_{ij}(k) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ij}^{(nd+k)}$$

- 若 j 是周期为 d 的常返状态, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{jj}^{(nd)} = \frac{d}{\mu_j}.$$

例题

设马氏链的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

试确定各状态常返性, 并对常返状态 i 确定其平均回转时间 μ_i 。

稳态分布

定理

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链, 状态空间为 S 。绝对概率为

$$p_j^{(n)} = P(X_n = j), j \in S; n \geq 0$$

由全概率公式有

$$p_j^{(n+m)} = \sum_{i \in S} p_i^{(n)} p_{ij}^{(m)}, \forall j \in S; \forall n, m \geq 0.$$

如果 $p_j^{(n)}$ 与 n 无关, 则 $\{p_j = P(X_n = j), j \in S\}$, 称为 X 的**稳态分布**. 即

$$p_j = \sum_{i \in S} p_i p_{ij}^{(m)}, \forall j \in S; \forall m \geq 0.$$

平稳分布

定理

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的马氏链, 状态空间为 S , 一步转移概率为 $P = (p_{ij})_{i,j \in S}$ 。如果

$$p_j = \sum_{i \in S} p_i p_{ij}, \quad \forall j \in S$$

则称概率分布 $\{p_i, i \in S\}$ 为 X 的**平稳分布**, 又称**不变分布**。

注: 记 $\pi = (p_1, p_2, \dots)$, 则平稳分布 π 必须满足

$$\pi \mathbf{m} P = \pi, \quad \pi \mathbf{m} \mathbf{1}^T = 1.$$

思考

若马氏链的初始分布 $P\{X_0 = j\} = p_j$ 是平稳分布, $X_1, X_2, \dots$ 的分布是什么?

思考

若马氏链的初始分布 $P\{X_0 = j\} = p_j$ 是平稳分布, $X_1, X_2, \dots$ 的分布是什么?

命题:

$$\pi m P^n = \pi$$

平稳分布

命题：设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 有平稳分布 π ，且 $X_0 \sim \pi$ ，则 $\{X_n\}$ 是严平稳的随机过程。

Theorem (非周期链情形)

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的非周期不可约马氏链, 状态空间为 S , 转移概率为 $\{P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})\}$ 。

(1) 若 X 是正常返链, 则

(a) π_i 为平均返回时间 $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$ 的倒数, 即

$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ji}^{(n)} = \frac{1}{\mu_i}, \quad i, j \in S.$$

(b) $\pi = \{\pi_i, i \in S\}$ 是 X 唯一的平稳分布。

(c) 对于绝对概率 $p_j^{(n)} = P(X_n = j)$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_j^{(n)} = \pi_j > 0, \quad \forall j \in S.$$

(2) 若 X 是非常返链或零常返链, 则

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0, \quad \forall i, j \in S;$

(b) X 不存在平稳分布;

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_j^{(n)} = 0, \quad \forall j \in S$

例题 I

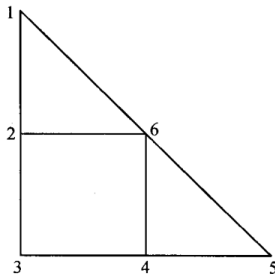
① 设马氏链的转移阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

求极限分布。

例题 II

- ② 设有6个车站，车站中间的公路连接情况如下图。汽车每天可以从一个站驶向与之直接相邻的车站，并在夜晚到达车站留宿，次日凌晨重复相同的活动。设每天凌晨汽车开往临近的任何一个车站都是等可能的，试说明很长一段时间后，各站每晚留宿的汽车比例趋于稳定。求出这个比例以便正确地设置各站的服务规模。



Theorem (周期链情形)

设 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的正常返不可约周期为 d 的马氏链, 状态空间为 S , 转移概率为 $\{P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})\}$, 平稳分布为 $\{\pi_i, i = 0, 1, 2, \dots\}$ 。则对任意 $i, j \in S$, 存在整数 $k, 0 \leq k < d$, 使得

(1) 若 m 用 d 去除的余数不为 k , 则 $p_{ij}^{(m)} = 0$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(k+nd)} = \pi_j d$ 。

即极限分布不存在。

推论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k)} = \pi_j$$

例题

设马氏链 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的状态空间为 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 一步转移概率矩阵 P 如下:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

试讨论 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 和 $Y = \{X_{3n}, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的平稳分布和极限分布。

不可约的马氏链的极限概率有如下总结：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{常返} \left\{ \begin{array}{l} \text{正常返} (\Leftrightarrow \text{有平稳分布}) \left\{ \begin{array}{l} \text{非周期(遍历)} : p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j \\ \text{周期} : \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k)} \rightarrow \pi_j \end{array} \right. \\ \text{零常返(必为无限链)} : p_{ij}^{(n)} \rightarrow 0 \end{array} \right. \\ \text{非常返(必为无限链)} : p_{ij}^{(n)} \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

命题：若 i 为非常返态，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{当 } j \text{ 非常返或零常返} \\ f_{ij}\pi_j & \text{当 } j \text{ 正常返且非周期} \end{cases}$$

命题： 对于一个非周期链，设其状态空间有分解

$$S = U \cup C_1^0 \cup C_2^0 \cup \cdots \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots$$

其中 U 为非常返集， C_i^0 为零常返类， C_j 为正常返类，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P^n = L = (L_{ij})_{i,j \in S}$$

其中

$$L_{ij} = \begin{cases} \pi_j^{(k)} & \text{当 } i, j \in C_k \\ f_{ij} \cdot \pi_j^{(k)} & \text{当 } i \in U, j \in C_k \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

而 $\pi^{(k)} = (\pi_1^{(k)}, \pi_2^{(k)}, \cdots, \pi_j^{(k)}, \cdots)$ 为正常返类 C_k 上的平稳分布（当然也是极限分布）。

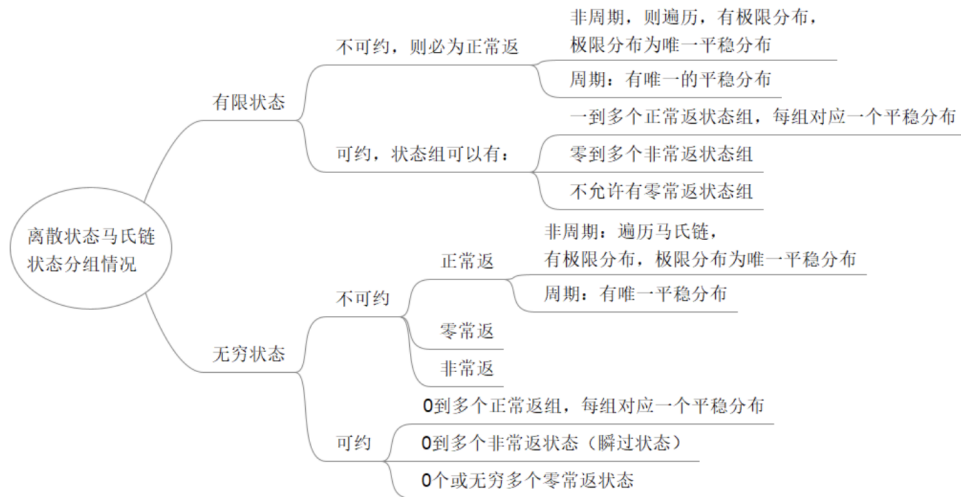
例题

设马氏链 $X = \{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$, 状态空间为 $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率矩阵 P 如下:

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

讨论 X 的平稳分布及极限分布。

总结



平稳可逆分布

问题： 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是遍历链（不可约非周期正常返），且有稳态分布 π 。假定其处于稳态，开始时间为 n ，考察 $X_n, X_{n-1}, X_{n-2}, \dots$ ， $Q_{ij} = P(X_m = j | X_{m+1} = i)$ 有什么性质？

平稳可逆分布

Definition (平稳可逆分布)

设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是遍历链, 转移概率矩阵为 $P = (p_{ij})$, 若存在概率分布 $\pi = \{\pi_i\}$ 使得

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad \forall i, j \in S,$$

则称 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是关于时间可逆, π 为此马氏链的一个平稳可逆分布。

注: 平稳可逆分布必为平稳分布

命题： 设 $\{X_n\}$ 是非周期、正常返、不可约的马氏链，转移矩阵为 P 。若对任意 $i \neq j$ ， p_{ij} 和 p_{ji} 同时为零或同时不为零，则 $\{X_n\}$ 关于时间可逆等价于对任意状态 $i, i_1, \dots, i_k$ ，有

$$p_{ii_1} \cdot p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{k-1} i_k} \cdot p_{i_k i} = p_{ii_k} \cdot p_{i_{k-1} i_{k-2}} \cdots p_{i_2 i_1} \cdot p_{i_1 i}$$

例题

(带单侧反射壁的随机游走) 设质点只可能位于非负整数点 $0, 1, 2, \dots$, 在任意时刻若从0起跳经一步必跳至1; 若从中间任意位置 $i \in \{1, 2, \dots\}$ 经一步跳至 $i+1$ 的概率为 p , 跳至 $i-1$ 的概率为 $q = 1 - p$ 。记 X_n 为 n 时刻质点所在的位置, 讨论何种条件下该马式链关于时间可逆?

5.4 马尔可夫链的应用

离散时间分支过程

Definition (分支过程)

考虑一个能产生同类后代的个体组成的群体。每一个体生命结束时以概率 p_j ($j = 0, 1, 2, 3, \dots$) 产生 j 个新的后代，且各个体的后代数相互独立。初始个体数 X_0 称为第 0 代的总数；第 n 代总数记为 X_n ，构成马氏链 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 。当 $X_0 = 1$ 时，有递推关系：

$$X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} Z_{n,i}, \quad n = 0, 1, \dots$$

其中 $Z_{n,i}$ 表示第 n 代第 i 个成员的后代数。

讨论：

- ① 第 n 代的平均个体数 $E[X_n]$
- ② 考虑群体最终会消亡的概率 π_0

离散时间生灭过程 I

Definition (生灭过程)

设想一个生物种群，在一个单位时间段内只能生出一个个体或者死亡一个个体，或者既不生也不死亡，生出一个或死亡一个的可能性与种群规模有关，且环境只能允许最多存活 b 个个体。记 X_n 为该种群 n 时刻的个体数，则 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为马氏链。

① 考虑状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, b\}$ ，一步转移概率为

$$p_{ij} = \begin{cases} p_i & \text{当 } j = i + 1 \\ q_i & \text{当 } j = i - 1 \\ r_i & \text{当 } j = i \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $p_0 = q_0 = 0, r_0 = 1; p_i > 0, q_i > 0, p_i + q_i + r_i = 1, i = 1, 2, \dots, b-1; r_b = 1$ 。
求该种群灭绝的概率。

离散时间生灭过程 II

- ② 考虑状态空间变为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 同时假定 $p_i > 0, \forall i \geq 0; q_i > 0, \forall i \geq 1$ 。
- 讨论 X 为常返的充要条件
 - 讨论 X 为平稳分布存在的条件

作业

5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.17, 5.18, 5.19